

milosvasic-ru

Miloš Vasić

Герой

**Інжынер AI, які стварае правяраныя сістэмы
распрацоўкі AI.**

Я будаю ту частку інжынерыі AI, якая адрознівае надзейны прадукт ад эфектнай дэманстрацыі: шматправайдарную інфраструктуру LLM, якая працуе нават калі адзін з правайдараў выйшаў з ладу, аўтаномныя агенты і аркестрацыю, што трымаюць працу на курсе, а таксама ўзроўні кіравання і забеспячэння якасці, якія не дазваляюць сістэме AI ціха падманваць адносна сваіх магчымасцей. Ператварэнне вялікай моўнай мадэлі ў нешта, што можна сапраўды выпусціць на рынак, — гэта ў асноўным пытанне дысцыпліны, і менавіта гэтай дысцыплінай я і займаюся. Маё кіруючае правіла — адно: функцыя лічыцца гатовай толькі тады, калі рэальны карыстальнік можа ёю скарыстацца і ёсць зафіксаваныя доказы гэтага.

Агульны агляд

Я працую пераважна ў **Go**, выкарыстоўваючы **Kotlin / Kotlin Multiplatform, TypeScript/React, Python, Swift і Shell** у залежнасці ад патрэб праекта. Для мяне найважнейшае — як *арганізавана* праца: не купа разрозненых дадаткаў, а цэлы флот — вялікія прадуктовыя праграмы, якія абапіраюцца на дзясяткі невялікіх, незалежных, асобна правяраных модуляў, усе з якіх атрымліваюць агульны інжынерны **Constitution** праз Git-субмодуль. Менавіта гэты адзіны архітэктурны выбар робіць усю працу кумулятыўнай: выпраўленні і паляпшэнні распаўсюджваюцца адразу на ўсё, новыя прадукты збіраюцца з ужо правяраных кампанентаў, а кожная дэклараваная магчымасць падмацавана тэстам, які генеруе доказы, а не проста заявамі. Гэта інжынерыя, створаная для таго, каб ёй

можна было давяраць у маштабах адной асобы. Гэтая старонка рухаецца ад агульнага агляду да асобных праектаў; кожны з іх звязаны з поўнай старонкай прадукта.

Як я працую — кіраванне і забеспячэнне якасці на першым месцы

Да прадуктаў — дысцыпліна, на якой яны трымаюцца:

- **HelixConstitution** — я падтрымліваю ўніверсальны, наследуемы збор правілаў інжынерыі, які распаўсюджваецца праз Git-субмодуль на флот з больш чым 140 рэпазіторыяў. Ён фіксуе бар’еры супраць падману на аснове доказаў, абарону ад ілжывапазітыўных вынікаў, бяспекі даных і хоста, а таксама правілы пакрыцця; праекты могуць толькі павышаць патрабаванні, але ніколі іх аслабляць, і кожны бар’ер кіравання суправаджаецца мутацыйным тэстам, які пацвярджае яго эфектыўнасць. → гл. старонку прадукта HelixConstitution.
- **HelixQA** — я ствараю аркестрацыю забеспячэння якасці, якая працуе з напісанымі банкамі тэстаў і цалкам аўтаномнымі сеансамі QA на аснове LLM і камп’ютарнага зроку для Android, Android TV, Web і Desktop, фіксуючы стан “ПРАЙШЛА” толькі тады, калі сабраны доказы працы ў рэжыме рэальнага часу. → гл. старонку прадукта HelixQA.

Мае праекты ў сямействе Helix

Лінейка Helix ахоплівае ўвесь жыццёвы цыкл распрацоўкі AI. У парадку прыярытэту:

- **HelixTrack** — свабодная альтэрнатыва JIRA; флагман лінейкі Helix-Track.
- **HelixAgent** — ансамблевы сэрвіс LLM з шматраундовымі дэбатамі мадэляў і выбарам правайдара на аснове праверкі.
- **HelixCode** — размеркаваная платформа распрацоўкі AI, якая размяркоўвае задачы паміж працаўнікамі, кіраванымі SSH, з аўтаматычнымі кантрольнымі кропкамі і адкотам.
- **HelixLLM** — адзіны бінарны файл з шасцю рэжымамі, які абслугоўвае API, сумяшчальныя з OpenAI і Anthropic, праз HTTP/3, з лакальным вывадам llama.cpp і ланцужком ацэненых запасных варыянтаў.
- **HelixCluster** — размеркаваная аперацыйная сістэма для вылічэнняў AI ад GPU у датацэнтрах да мабільных прылад на краі сеткі.

- **LLMProvider** — адзіны інтэрфейс для 43 правайдараў з убудаванымі засцярогамі, паўторнымі спробамі і маніторынгам стану.
- **LLMOrchestrator** — адзіная панэль кіравання для ўсіх бязгалаўковых агентаў кадзіравання CLI.
- **LLMsVerifier** — праверка, маніторынг, аптымізацыя: адзіная крыніца праўды для метадавых LLM, правайдараў і праверкі.
- **HelixMemory, HelixSkills, HelixSpecifier, HelixBuilder, HelixTranslate, HelixTerminator, HelixGitpx, HelixOTA, HelixPlay** — памяць агентаў, кіраваныя навыкі агентаў, распрацоўка на аснове спецыфікацый, стварэнне праграм AI, правераны пераклад кніг, тэрміналы з нулявой даверай, федэраваны Git, абнаўленні OTA без рызыкі брыкаў, самастойны воблачны геймінг.

Змест

Мае распрацоўкі ў сферы лічбавых інструментаў

Інструменты прадукцыйнага ўзроўню, якія я стварыў і падтрымліваю (кожны мае поўную старонку прадукту):

- **Catalogizer** — шматпратакольная (SMB/FTP/NFS/WebDAV/лакальная), шыфраваная, самахостная сістэма кіравання медыякалекцыямі з інтэрфейсам Go/Gin API і React.
- **Courses-Creator** — канвеер пераўтварэння markdown-разметкі ў відэакорсы з шматмадальнай дадатковай апрацоўкай, TTS і прайгравальнікамі для дэскапа, мабільных прылад і вэбу.
- **VisionEngine** — дэкапліраваная бібліятэка Go, якая аб'ядноўвае класічны камп'ютарны зрок з шматмадальнымі LLM-рашэннямі для аналізу інтэрфейсаў і навігацыйных графаў.
- **DocProcessor** — пераўтварае дакументацыю ў праверальную карту функцый для аўтаматызацыі кантролю якасці (з выкарыстаннем LLM ці эўрыстычнай экстракцыі).
- **Docs Chain** — рухавік сінхранізацыі дакументаў і баз даных з кантэнт-хэшаваннем, двухбаковы і атамны.
- **Herald** — надзейная сістэма шматканальных апавяшчэнняў з развязваннем намеры на трох узроўнях праз натуральную мову.
- **task_bridge** — дэкапліраваная сістэма двухбаковай сінхранізацыі задач і дошак (P1-каркас; логіка сінхранізацыі ў распрацоўцы).
- **Vasic Digital. Набор паўторна выкарыстоўвальных мадуляў** — «стандартная бібліятэка» `digital.vasic.*` для інфраструктуры, AI-прымітываў і модуляў кантролю.

Інфраструктурная спадчына (Server Factory)

Да з'яўлення лінейкі AI маё DevOps-асяроддзе ўключала: **Mail Server Factory** (дэкларатыўная JSON → поўнасьцю разгорнутыя Docker-серверы электроннай пошты з 439 прайшоўшымі тэстамі і чыстым SonarQube-бар'ерам), **Server Factory Core Framework**, на якім яно грунтуецца, а таксама інструменты для віртуальных машын (**Qemu-Utills**, **Parallels-Utills**) і дапаможныя фабрыкі сэрвісаў.

Адным радком

Я не выпускаю «зялёныя галачкі» — я выпускаю AI-сістэмы з доказамі іх працаздольнасці і кіраваннем, якое захоўвае іх у такім стане.

Кантакты

Адкрыты для прапановаў па пасадах старшага інжынера AI/платформавай інжынерыі па ўсім свеце.

- **Email:** milos85vasic@gmail.com · i@mvasic.ru
- **GitHub:** [milos85vasic](https://github.com/milos85vasic)
- **Telegram:** [@milos85vasic](https://t.me/milos85vasic)